

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

**ФАКУЛТЕТ „КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И
ТЕХНОЛОГИИ“**



**СИСТЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА
РЕШЕНИЯТА ПРИ ИЗБОР И ПОДРЕЖДАНЕ
НА ПОРТФЕЙЛ ОТ ИТ ПРОЕКТИ ПРИ
БЮДЖЕТНИ И РЕСУРСНИ ОГРАНИЧЕНИЯ**

КУРСОВ ПРОЕКТ

по дисциплина „Информационни технологии за бизнес мениджмънт“

Разработил:

Алекс Цветанов, фак. № **[TODO: фак. номер]**

Специалност: Компютърно и софтуерно инженерство, ОКС „Магистър“

Преподавател:

Доц. д-р Иван Станков и Проф. д-р Димитър Вергиев

София, **[TODO: година на предаване]**

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД	1
I. АНАЛИЗ НА ПРЕДМЕТНАТА ОБЛАСТ И ЛИТЕРАТУРЕН ПРЕГЛЕД	3
1.1. Информационни технологии и подпомагане на управленските решения	3
1.2. Управление и моделиране на бизнес процеси	3
1.3. Многокритериален анализ на решенията	4
1.4. Избор на портфейл и управление на инвестиционния риск	4
1.5. Изводи от прегледа	5
II. АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНИТЕ РЕШЕНИЯ И ОБОСНОВКА НА ИЗБОРА	6
2.1. Метод за многокритериална оценка	6
2.2. Метод за решаване на задачата за подбор	6
2.3. Технологична основа	7
III. ПРОЕКТИРАНЕ НА СИСТЕМАТА	8
3.1. Слоеве и отговорности	8
3.2. Модел на данните	8
3.3. Формат на сценария и на резултата	9
3.4. Анализ на чувствителността	9
IV. ПРОГРАМНА РЕАЛИЗАЦИЯ	11
4.1. Обща структура на изходния текст	11
4.2. Слой на модела	11
4.3. Слой на оценяването	11
4.4. Слой на подбора	11
4.5. Слой на представянето	12
4.6. Тестове	12
V. МЕТОДИКА НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА ПРОВЕРКА	13
5.1. Какво се проверява	13
5.2. Набор от сценарии	13
5.3. Процедура	13

5.4. Форма на резултатите	14
VI. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ	15
6.1. Коректност върху сценарии с известно решение	15
6.2. Съпоставка на двата метода за многокритериална оценка	15
6.3. Устойчивост на препоръката	15
6.4. Поведение при нарастващ размер	16
6.5. Анализ	16
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	17
ЛИТЕРАТУРА	18
ПРИЛОЖЕНИЯ	19
Приложение А. Схема на сценария	19
Приложение Б. Схема на резултата	19
Приложение В. Изходен текст	19
Приложение Г. Екранни форми	19
Приложение Д. Пълни резултати	19

УВОД

Всяка организация с информационни технологии има повече идеи за проекти, отколкото пари и хора да ги изпълни. Изборът кои от тях да се финансират и в какъв ред е управленско решение, но то се взема върху количествени данни: разчетна стойност, продължителност, зависимости между дейностите, очаквана полза и риск. На практика решението често се взема в електронна таблица, чиито допускания не са записани никъде, а резултатът не може да бъде възпроизведен след промяна на бюджета. Такъв процес не е одитируем и не понася въпроса „какво се променя, ако бюджетът падне с една пета“.

Настоящият курсов проект разработва програмна система, наречена **Quorum**, която подпомага това решение вместо да го замества. Системата приема описание на бизнес процеса като насочен граф от дейности със стойности, продължителности и зависимости, оценява проектите кандидати по няколко критерия едновременно и избира портфейл, който максимизира сумарната полза при зададени ограничения по бюджет и капацитет. Към резултата се прилага анализ на чувствителността, който показва как се променя препоръката, когато допусканията се движат.

Целта на проекта е да покаже как класически методи на управленската наука, многокритериален анализ и целочислена оптимизация, се вграждат в работеща информационна система за подпомагане на решенията и как получената препоръка става проследима до входните допускания.

За постигането на целта са формулирани следните **задачи**:

1. преглед на предметната област: информационни технологии в бизнеса, управление и моделиране на бизнес процеси, системи за подпомагане на решенията и управление на инвестиционния риск;
2. анализ на възможните решения по два независими избора, метод за многокритериална оценка и метод за решаване на задачата за избор на портфейл, и обосновка на направения избор;
3. проектиране на системата: модел на данните, слоеве, интерфейси между тях;
4. програмна реализация на ядрото, оптимизационния слой и потребителския интерфейс за въвеждане на сценарии;
5. методика за експериментална проверка върху сценарии с известни свойства;

6. провеждане на експериментите, анализ на резултатите и на чувствителността на препоръката.

Обхватът на проекта е решението за избор и подреждане на портфейла. Извън обхвата остават проследяването на изпълнението след одобрението на портфейла, счетоводното отчитане и интеграцията с работеща система за планиране на ресурсите на предприятието. Начините, по които такава интеграция би се осъществила, са обсъдени, но не са реализирани.

Структура на изложението. Раздел I разглежда предметната област и литературата. Раздел II излага разгледаните алтернативи и обосновава избора между тях. Раздел III представя проектирането на системата, а Раздел IV нейната програмна реализация. Раздел V описва методиката на експерименталната проверка, а Раздел VI получените резултати. Заключението обобщава постигнатото и очертава посоките за по-нататъшна работа.

I. АНАЛИЗ НА ПРЕДМЕТНАТА ОБЛАСТ И ЛИТЕРАТУРЕН ПРЕГЛЕД

1.1. Информационни технологии и подпомагане на управленските решения

Разделението на управленските решения на структурирани, полуструктурирани и неструктурирани е въведено от Gorru и Scott Morton [1] и остава полезно и днес, защото определя каква роля може да поеме една информационна система. Структурираното решение се автоматизира изцяло. Неструктурираното остава изцяло на човека. Полуструктурираното, а изборът на портфейл от проекти е точно такова, се поддава на изчислителна поддръжка само частично: изчислима е следствената част, а преценката кои критерии колко тежат остава управленска. Power [2] систематизира класовете системи за подпомагане на решенията и подчертава същото: системата предоставя модел и данни, но не поема отговорността за избора.

Оттук следва проектното изискване, което определя целия облик на разработваната система. Тя не произвежда „правилния отговор“, а прави препоръката проследима: за всяка избрана позиция трябва да е видимо кое ограничение я е допуснало и коя оценка я е класирала. **[TODO: допълни с втори източник за изискването за проследимост на препоръката в системите за подпомагане на решенията]**

1.2. Управление и моделиране на бизнес процеси

Съвременното управление на бизнес процеси се разглежда като жизнен цикъл от идентификация, откриване, анализ, преработване, внедряване и наблюдение [3]. За настоящия проект е съществена фазата на анализ, при която процесът е вече описан формално и подлежи на количествена оценка по време, стойност и ресурс. Нотацията BPMN 2.0 [4] е приетият стандарт за такова описание и дава семантика на потока от дейности, на разклоненията и на събитията.

Мрежовият модел на дейностите с продължителности и зависимости, върху който стъпва изчисляването на най-ранните и най-късните срокове, е по-стар от BPMN и е известен като метод на критичния път. Той дава на системата две неща наведнъж: най-ранния възможен срок за завършване на един проект и запаса от време на всяка

негова дейност. Запасът е важен, защото дейност без запас превръща всяко закъснение в закъснение на целия проект, а това е вход към оценката на риска. **[TODO: цитирай първоизточника за метода на критичния път, Kelley и Walker, 1959, след като е проверен библиографски]**

1.3. Многокритериален анализ на решенията

Проектите кандидати не се сравняват по един показател. Стратегическата стойност, техническият риск, регулаторната необходимост и очакваната възвръщаемост са несъизмерими и част от тях се измерват само по субективна скала. Методът на аналитичната йерархия [5, 6] решава това чрез попарни сравнения и извежда теглата на критериите от собствен вектор на матрицата на сравненията, като предлага и мярка за съгласуваност на преценките. Методът TOPSIS [7] подхожда различно: класира алтернативите по относителна близост до идеалното решение и отдалеченост от най-лошото, при предварително зададени тегла. Triantaphyllou [8] сравнява семейството методи и показва, че различните методи върху едни и същи данни невинаги дават едно и също класиране. Именно това несъвпадение е причината двата метода да бъдат реализирани и съпоставени в Раздел II, вместо единият да бъде избран предварително.

1.4. Избор на портфейл и управление на инвестиционния риск

Идеята, че портфейлът се оценява като цяло, а не като сбор от независимо добри позиции, произхожда от Markowitz [9]. Пренесена върху портфейл от ИТ проекти, тя означава, че сумарната полза не е единственият критерий: концентрацията на риск в няколко зависими проекта е свойство на съвкупността. Стандартът за управление на портфейли [10] описва управленската рамка около това решение, включително балансирането на портфейла спрямо стратегическите цели.

От изчислителна страна задачата за избор на подмножество проекти с максимална сумарна полза при ограничен бюджет е разновидност на задачата за раницата. Класификацията на вариантите и точните алгоритми са изложени в [11] и [12]. Задачата е NP-трудна в общия си вид, но практическите размери в разглеждания случай са малки, десетки проекти, а не милиони, което прави точното решаване напълно приложимо. Добавянето на ограничение по капацитет за няколко периода и на отношения на предхождане между проектите превръща формулировката в многомерна задача за

раницата с ограничения за предхождане. **[TODO: провери и цитирай източник за многомерния вариант с ограничения за предхождане; не се позовавай на [12] за твърдение, което не е проверено в текста му]**

1.5. Изводи от прегледа

Прегледът дава три опорни точки за проектирането. Първо, системата поддържа решение, което остава на човека, затова изходът ѝ трябва да е обяснимо, а не само оптимално множество. Второ, оценяването и подборът са две отделни задачи и могат да се сменят независимо, което е аргумент за ясна граница между двата слоя. Трето, изборът на метод за многокритериална оценка не е безразличен за резултата, затова сравнението между два метода е част от проекта, а не подробност.

II. АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНИТЕ РЕШЕНИЯ И ОБОСНОВКА НА ИЗБОРА

2.1. Метод за многокритериална оценка

Разгледани са два метода. Методът на аналитичната йерархия [5] извежда теглата на критериите от попарни сравнения и дава на оценяващия мярка за съгласуваност на собствените му преценки. Цената е обемът на въпросите: за n критерия сравненията са $n(n - 1)/2$, а при добавяне на нов критерий целият набор се преразглежда. Методът TOPSIS [7] изисква теглата да бъдат дадени наготово и класира алтернативите по относителна близост до идеалната точка, което го прави евтин при много алтернативи и стабилен при добавянето на нова.

Изборът е двата метода да бъдат реализирани, а не единият. Причината е емпирична и е посочена в прегледа: върху едни и същи данни различните методи могат да класират различно [8]. Реализирането само на единия би скрило този факт зад числото, което той произвежда. При двата реализирани метода несъвпадението в класирането става наблюдаемо и се превръща в резултат на проекта, а не в мълчаливо допускане. Аналитичната йерархия се използва за извличане на теглата, а TOPSIS за класирането при тези тегла, с възможност и двете да се сменят.

2.2. Метод за решаване на задачата за подбор

Задачата за избор на портфейл при бюджет, капацитет по периоди и отношения на предхождане е формулирана като задача на целочисленото линейно програмиране. Разгледани са три пътя за решаването ѝ.

1. **Лакома евристика** по съотношение полза към стойност. Евтина за реализация, но не дава гаранция за оптималност и не се справя с ограниченията за предхождане без допълнителни поправки.
2. **Собствен алгоритъм разклоняване и ограничаване** по схемата от [11]. Дава точно решение и е напълно прозрачен, но за многомерния вариант с предхождане изисква съществено повече работа, отколкото проектът предвижда за този слой.
3. **Готов решател**, конкретно решателят за задачи с ограничения от пакета OR-Tools. Дава точно решение, поема многомерните ограничения без допълнителна работа и позволява

същият модел да се преизползва при анализа на чувствителността.

Избран е третият път. Основанието е разпределението на усилията: приносът на проекта е в моделирането и в проследимостта на препоръката, не в реализацията на решател. Лакомата евристика остава реализирана като контролна стойност, срещу която се проверява дали решателят връща поне толкова добро решение. Това е и единственият начин грешка в модела да бъде забелязана: решател, който връща по-лош резултат от евристиката, не е бавен, а сгрешен.

2.3. Технологична основа

Ядрото на модела е реализирано на C++20. Изборът е обоснован от два фактора: анализът на чувствителността изпълнява един и същ модел стотици пъти при изменени входове, което поставя изисквания към времето за изпълнение, а пакетът OR-Tools предоставя първокласен интерфейс на същия език. Алтернативата, Python с интерфейса на същия пакет, би съкратила времето за писане, но би довела до втори език в системата без друга полза.

Потребителският интерфейс е отделен от ядрото и общува с него чрез описание на сценария в JSON. Границата е поставена там съзнателно: сценарият е файл, който може да се версионира, да се сравнява и да се прилага към проекта като доказателство какви са били допусканията. Интерфейсът е уеб базиран, за да не въвежда зависимост от платформен инструментариум за изобразяване. **[TODO: потвърди окончателния избор на HTTP слой и го запиши тук; към момента на писане решението не е фиксирано]**

III. ПРОЕКТИРАНЕ НА СИСТЕМАТА

3.1. Слоеви и отговорности

Системата е разделена на четири слоя с едноточна зависимост отгоре надолу. Слойът на *модела* съдържа описанието на бизнес процеса и на проектите кандидати и не зависи от нищо друго. Слойът на *оценяването* превръща описанието в число за всеки проект чрез избрания метод за многокритериална оценка. Слойът на *подбора* формулира и решава задачата за избор на портфейл. Слойът на *представянето* приема сценарий, извиква останалите три и връща резултата заедно с обяснението към него.

Границите между слоевете са поставени така, че смяната на метода за оценяване да не засяга подбора, а смяната на решателя да не засяга оценяването. Това не е абстракция за всеки случай, а пряко следствие от Раздел II: и двата слоя имат по повече от една реализация още в първата версия.

3.2. Модел на данните

Бизнес процесът се представя като насочен ациклически граф. Върховете са дейности с продължителност, стойност и потребен ресурс по периоди. Ребрата са отношения на предхождане. Проектът кандидат е свързано подмножество от дейности заедно с оценките си по критериите. Портфейлът е подмножество от проекти.

Ациклическостта е инвариант, който системата проверява при зареждане, а не допускане. Цикъл в графа на предхождането прави най-ранния срок на завършване недефиниран, а задачата за подбор неразрешима; откриването му при зареждането дава на потребителя посочимо място в неговия вход, вместо съобщение за грешка от решателя.

Таблица 1. Обекти на модела и техните задължителни полета

Обект	Задължителни полета	Инвариант
Дейност	идентификатор, продължителност, стойност	неотрицателни стойности
Зависимост	източник, цел	графът остава ацикличен
Проект	идентификатор, дейности, оценки по критериите	непразно множество дейности
Критерий	идентификатор, посока, тегло	сумата на теглата е единица
Ограничение	вид, период, стойност	[TODO: допълни след фиксиране на видовете]

Съставът на модела е обобщен в Табл. 1. Посоката на критерия указва дали по-голямата стойност е по-добра, което е необходимо за нормализацията в TOPSIS.

3.3. Формат на сценария и на резултата

Входът и изходът са JSON документи с фиксирана схема. Сценарият съдържа графа, проектите, критериите и ограниченията. Резултатът съдържа избраното подмножество, постигнатата сумарна полза, използваната част от всяко ограничение и, за всеки отхвърлен проект, причината за отхвърлянето.

[TODO: приложи схемата на сценария и на резултата в Приложение А, след като полетата са фиксирани]

3.4. Анализ на чувствителността

Анализът на чувствителността се проектира като повторно изпълнение на същия модел върху систематично изменен вход, а не като отделен алгоритъм. Изменят се бюджетът, теглата на критериите и разчетните стойности на проектите, всяко в зададен интервал и стъпка. Резултатът е множество от портфейли, от които се извежда кои позиции остават избрани при всички изменения и кои се появяват и изчезват. Първите са устойчивата част от препоръката и това е основният изход, предназначен за управленския читател.

[TODO: фигура: схема на слоевете и на потока от данни; да се начертае с TikZ, след като интерфейсите между слоевете са фиксирани]

IV. ПРОГРАМНА РЕАЛИЗАЦИЯ

4.1. Обща структура на изходния текст

Реализацията следва слоевете от Раздел III. Всеки слой е отделна преводна единица с публичен заглавен файл, а зависимостите между тях са еднопосочни и се проверяват от системата за построяване. Външните зависимости са две: пакетът за оптимизация и библиотеката за четене и записване на JSON.

[TODO: таблица на модулите: име, отговорност, публичен интерфейс; попълва се от действителното дърво на изходния текст, не от плана]

4.2. Слой на модела

Слоят на модела съдържа представянето на графа и проверката на инвариантите му. Проверката за ацикличност се извършва с топологично подреждане при зареждане на сценария. Същото подреждане се преизползва при изчисляването на най-ранните срокове, така че обходът на графа се прави веднъж, а не два пъти.

[TODO: коментар на изходния текст на топологичното подреждане и на изчисляването на сроковете, с листинг]

4.3. Слой на оценяването

Двата метода за многокритериална оценка са зад общ интерфейс, който приема матрицата проекти по критерии и връща вектор от оценки. Аналитичната йерархия изчислява теглата от матрицата на попарните сравнения и отчита коефициента на съгласуваност; при стойност над приетия праг оценяването се отказва вместо да върне число, изведено от несъгласувани преценки. TOPSIS нормализира матрицата, изчислява разстоянията до идеалната и до най-лошата точка и връща относителната близост.

[TODO: запиши приетия праг за коефициента на съгласуваност и източника, от който е взет; не го попълвай по памет]

4.4. Слой на подбора

Задачата се формулира с двоични променливи, по една на проект, целева функция сумата от оценките и ограничения по бюджет, по капацитет за всеки период и по

предхождане. Лакомата евристика е реализирана в същия слой и се изпълнява винаги, за да служи за долна граница при проверката на резултата от решателя.

4.5. Слой на представянето

Слой на представянето приема сценарий, изпълнява останалите три слоя и връща резултата. Обяснението към препоръката се сглобява тук: за всеки отхвърлен проект се записва кое ограничение е било определящо.

[TODO: опиши крайните точки на интерфейса и формата на отговорите, след като са реализирани]

4.6. Тестове

Проверката на реализацията е разделена на два вида. Модулните тестове покриват отделните изчисления: топологичното подреждане, нормализацията в TOPSIS, изчисляването на теглата. Тестовите върху цялата система изпълняват сценарии с известно предварително решение и сравняват изхода с него.

[TODO: посочи достигнатото покритие и инструмента, с който е измерено]

V. МЕТОДИКА НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА ПРОВЕРКА

5.1. Какво се проверява

Проверката отговаря на три въпроса, поставени независимо един от друг. Първо, дава ли системата правилен отговор там, където правилният отговор е известен предварително. Второ, съвпадат ли класиранията на двата метода за многокритериална оценка върху едни и същи данни, и ако не, къде се разминават. Трето, колко устойчива е препоръката спрямо изменение на входните допускания.

Първият въпрос е за коректност и има еднозначен отговор. Вторият и третият са измервания, чиито резултати не се знаят предварително и не се предполагат тук.

5.2. Набор от сценарии

Проверката се извършва върху три групи сценарии. Първата съдържа малки сценарии, за които оптималният портфейл е изчислен ръчно чрез изчерпателно изброяване; тяхната роля е да уловят грешка в модела, а не в решателя. Втората съдържа сценарии, породени по зададено правило, с контролиран брой проекти и плътност на графа на зависимостите; те служат за наблюдение на поведението при нарастващ размер. Третата съдържа поне един сценарий, съставен по действителна практика на планиране.

[TODO: опиши произхода на сценария от практиката, или, ако такъв не бъде получен, запиши изрично, че третата група отпада, и не я замествай с измислен пример]

5.3. Процедура

За всеки сценарий се изпълнява следната процедура. Сценарият се зарежда и инвариантите му се проверяват. Оценка се изчисляват по всеки от двата метода. За всеки вектор от оценки задачата за подбор се решава веднъж с лакомата евристика и веднъж с решателя. Резултатите се записват заедно с изразходваното време. Анализът на чувствителността се изпълнява отделно, като бюджетът се изменя в зададен интервал със зададена стъпка, а теглата на критериите се изменят по същия начин.

Условие за валидност: резултатът на решателя не може да бъде по-лош от този на евристиката. Нарушение на това условие се третира като грешка в модела и спира

експеримента, а не се отчита като резултат.

[TODO: фиксирай интервалите и стъпките за изменение на бюджета и теглата, както и броя повторения за измерването на времето]

5.4. Форма на резултатите

Резултатите се представят в три вида. Таблица с по един ред на сценарий, която съдържа броя проекти, броя избрани позиции, сумарната оценка по двата метода и времето за решаване. Таблица на разминаванията между двата метода за многокритериална оценка, с по един ред на всяко разминаване в класирането. Графика на устойчивостта, която показва при кой бюджет всяка позиция влиза в препоръчания портфейл и при кой излиза от него.

[TODO: среда за измерване: машина, операционна система, компилатор, версия на пакета за оптимизация; попълва се в деня на измерването]

VI. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ

6.1. Коректност върху сценарии с известно решение

Тази точка отчита съвпадението между върнатия от системата портфейл и портфейла, изчислен чрез изчерпателно изброяване, за всеки от малките сценарии.

Таблица 2. Съвпадение с точното решение по сценарии

Сценарий	Проекти	Съвпадение	Време, ms
[TODO: име]	[TODO: n]	[TODO: да/не]	[TODO: t]

Табл. 2 се попълва след провеждането на експеримента. Ако някой ред покаже несъвпадение, той не се премахва; несъвпадението е резултат и се анализира.

6.2. Съпоставка на двата метода за многокритериална оценка

Тази точка отчита дали и къде класирането по аналитичната йерархия се разминава с класирането по TOPSIS върху едни и същи данни.

Таблица 3. Разминавания в класирането между двата метода

Сценарий	Проект	Място, АНР	Място, TOPSIS
[TODO: име]	[TODO: проект]	[TODO: k]	[TODO: m]

Очакването от прегледа е, че разминавания ще има [8]. Дали те засягат подбора, тоест дали разместените позиции изобщо попадат в избрания портфейл, е отделен въпрос и се отчита изрично в Табл. 3.

6.3. Устойчивост на препоръката

Тази точка отчита кои позиции остават в портфейла при всяко изменение на бюджета и на теглата, и кои се появяват и изчезват.

[TODO: фигура: за всяка позиция интервалът от бюджети, при които тя влиза в избрания портфейл; чертае се от изхода на анализа на чувствителността]

6.4. Поведение при нарастващ размер

Тази точка отчита времето за решаване като функция на броя проекти и на плътността на графа на зависимостите.

[TODO: таблица или графика: време за решаване спрямо брой проекти; без екстраполация отвъд измерения интервал]

6.5. Анализ

[TODO: анализът се пише след като таблиците по-горе са попълнени. Той обяснява измереното, а не предвижда какво ще бъде измерено.]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проектът разработва система за подпомагане на решенията при избор и подреждане на портфейл от ИТ проекти. Бизнес процесът се описва като насочен ацикличен граф от дейности със стойности, продължителности и зависимости. Проектите кандидати се оценяват по няколко критерия чрез два независими метода, а изборът на портфейл се формулира като задача на целочисленото линейно програмиране с ограничения по бюджет, по капацитет и по предхождане. Към препоръката се прилага анализ на чувствителността, който отделя устойчивата ѝ част от частта, която се мени заедно с допусканията.

Предимства на решението. Допусканията са в текстов файл, който се версионира и сравнява, така че препоръката е възпроизводима. Оценяването и подборът са отделени, което позволява методът за оценяване да бъде сменен, без да се пипа подборът. Лакомата евристика, изпълнявана успоредно с решателя, дава евтина проверка, че моделът не е сгрешен.

Недостатъци и ограничения. Системата приема оценките по критериите за дадени и не проверява как са получени; качеството на препоръката не може да надхвърли качеството на този вход. Формулировката е статична и не отчита възможността даден проект да бъде отложен вместо отхвърлен. Обхватът спира при одобряването на портфейла и не покрива проследяването на изпълнението.

[TODO: обобщение на действителните експериментални резултати; пише се след Раздел VI и не го изпреварва]

Посоки за по-нататъшна работа. Първата е добавянето на времево измерение, при което решението не е дали един проект да бъде изпълнен, а в кой период да започне. Втората е вграждането на несигурността в оценките, чрез интервали вместо точкови стойности. Третата е свързване с работеща система за планиране на ресурсите на предприятието, така че разчетните стойности и наличният капацитет да се четат оттам, а не да се въвеждат ръчно.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] G. A. Gorry and M. S. Scott Morton, “A framework for management information systems,” *Sloan Management Review*, vol. 13, no. 1, pp. 55–70, 1971.
- [2] D. J. Power, *Decision Support Systems: Concepts and Resources for Managers*. Westport, CT: Quorum Books, 2002.
- [3] M. Dumas, M. La Rosa, J. Mendling, and H. A. Reijers, *Fundamentals of Business Process Management*. Berlin: Springer, 2 ed., 2018.
- [4] Object Management Group, *Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0.2*, 2013. Document formal/2013-12-09.
- [5] T. L. Saaty, *The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation*. New York: McGraw-Hill, 1980.
- [6] T. L. Saaty, “How to make a decision: The analytic hierarchy process,” *European Journal of Operational Research*, vol. 48, no. 1, pp. 9–26, 1990.
- [7] C.-L. Hwang and K. Yoon, *Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications*. Berlin: Springer-Verlag, 1981.
- [8] E. Triantaphyllou, *Multi-Criteria Decision Making Methods: A Comparative Study*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2000.
- [9] H. Markowitz, “Portfolio selection,” *The Journal of Finance*, vol. 7, no. 1, pp. 77–91, 1952.
- [10] Project Management Institute, *The Standard for Portfolio Management*. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 4 ed., 2017.
- [11] S. Martello and P. Toth, *Knapsack Problems: Algorithms and Computer Implementations*. Chichester: John Wiley and Sons, 1990.
- [12] H. Kellerer, U. Pferschy, and D. Pisinger, *Knapsack Problems*. Berlin: Springer, 2004.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Схема на сценария

[TODO: схемата на входния JSON документ: поле, тип, задължителност, ограничение; прилага се, след като полетата са фиксирани в Раздел III]

Приложение Б. Схема на резултата

[TODO: схемата на изходния JSON документ, заедно с полето за обяснение на отхвърлянията]

Приложение В. Изходен текст на ключовите изчисления

[TODO: листинги на топологичното подреждане, на изчисляването на теглата по аналитичната йерархия и на формулировката на задачата за подбор; вмъкват се с \lstinputlisting от действителните файлове, а не се преписват]

Приложение Г. Екранни форми

[TODO: заснемания на формата за въвеждане на сценарий и на изгледа с резултата]

Приложение Д. Пълни резултати от измерванията

[TODO: пълните таблици с измервания, от които са извлечени обобщенията в Раздел VI]